

Physique-Chimie DM2

A rendre pour le vendredi 18 septembre

Quelques consignes à respecter :

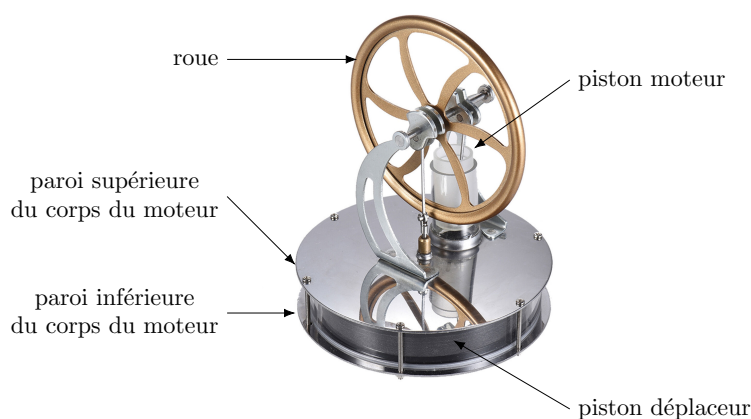
- Utiliser des copies doubles.
- Conserver cet énoncé chez vous (ne pas le rendre avec la copie).
- La présentation de la copie doit être irréprochable. Les résultats principaux doivent être encadrés en couleur, à la règle. Les résultats intermédiaires importants seront également mis en évidence en les soulignant en couleur.
- Bien mettre en évidence les numéros des questions.

Problème 1 : Analyse du fonctionnement d'un moteur de Stirling

Le but de ce problème est de mener une analyse **qualitative** du fonctionnement d'un moteur de Stirling présenté en cours.

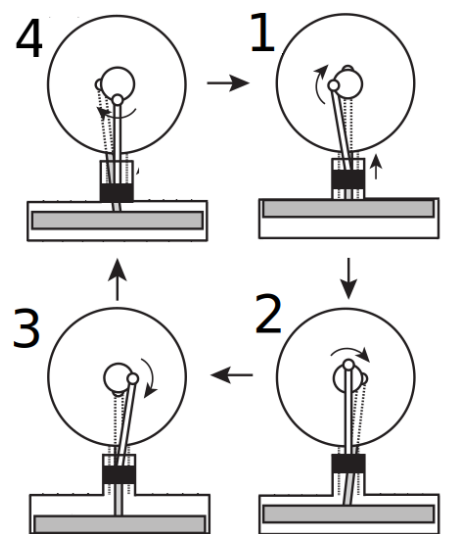
Remarque : en physique, une analyse **qualitative** est une analyse menée sans calculs, dans le but d'expliquer un phénomène. Par opposition, une analyse **quantitative** est une analyse basée sur un modèle mathématique (c'est-à-dire des équations), afin de calculer certaines grandeur physiques (et donc de quantifier, c'est-à-dire d'estimer des quantités, des valeurs numériques).

La figure ci-dessous représente le moteur présenté en cours, et introduit un peu de vocabulaire utile.



Indication : On appelle « corps du moteur » la partie inférieure du moteur, dans laquelle se trouve le piston déplaceur. Le corps du moteur contient de l'air. On supposera que le corps du moteur est étanche : il n'y a pas d'air qui s'en échappe ou qui y rentre lorsque le moteur tourne.

Q1. Nous avons vu que lorsqu'on pose ce moteur sur une tasse d'eau chaude, il se met à tourner. Décrivez le fonctionnement du moteur. Pour répondre, on s'appuiera sur les figures 1 à 4 ci-dessous, où le piston déplaceur est représenté en gris et le piston moteur en noir. On pourra, si l'on souhaite, reproduire ces figures ou en faire d'autres (pas obligatoire).



Q2. Justifier alors les nom de « piston moteur » et « piston déplaceur ».

Q3. Pourquoi les parois supérieures et inférieures du corps du moteur sont-elles faites de métal ? Pourquoi le piston déplaceur est-il épais, et fait de matière plastique ?

Q4. Représenter par des flèches les transferts d'énergie entre les différents éléments ci-dessous. Indiquer pour chaque fleche s'il s'agit d'un transfert d'énergie sous forme de transfert thermique ou de travail mécanique.

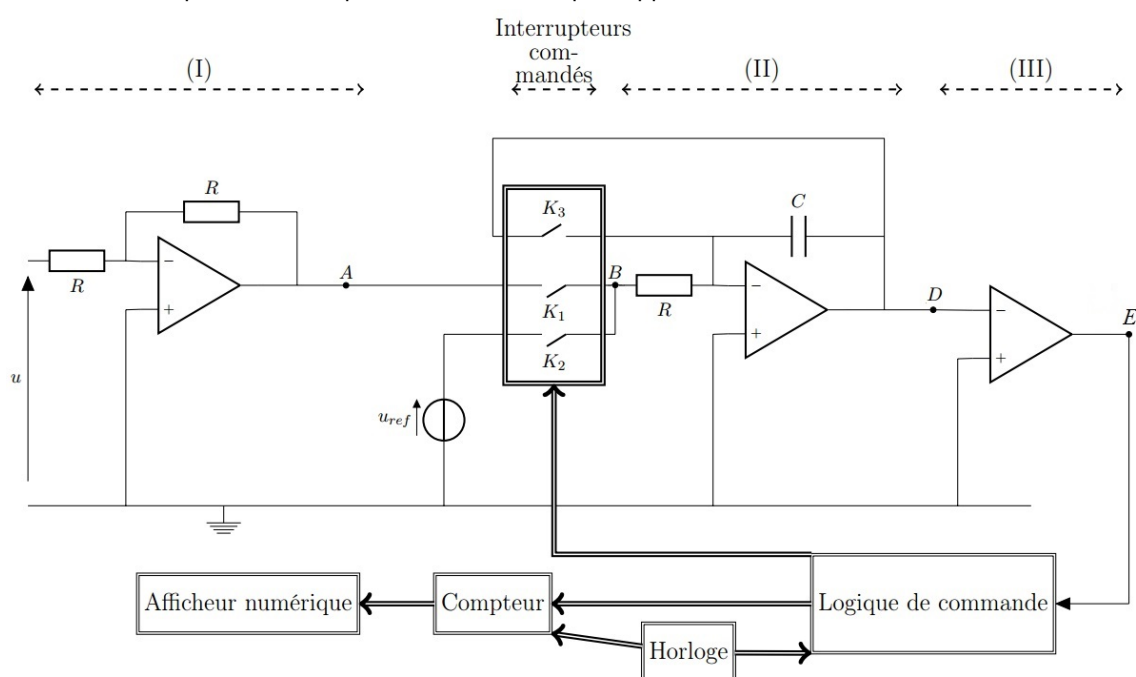
eau chaude

air à l'extérieur
du moteurair à l'intérieur
du moteur

roue

Problème 2 : Fonctionnement d'un voltmètre numérique

La figure ci-dessous donne le principe de fonctionnement d'un voltmètre numérique à double rampe. La tension mesurée u (supposée constante) et la tension de référence u_{ref} sont positives. Les ALI sont idéaux, de tensions de saturation notées V_{sat} et $-V_{sat}$. On notera v_A , v_B , v_D et v_E les potentiels des points A, B, D et E par rapport à la masse.



Ce circuit peut être divisé en trois blocs :

- Le bloc (I) a pour tension d'entrée u et pour tension de sortie v_A .
- Le bloc (II) a pour tension d'entrée v_B et pour tension de sortie v_D .
- Le bloc (III) a pour tension d'entrée v_D et pour tension de sortie v_E .

Les interrupteurs K_1 , K_2 et K_3 sont commandés par une logique de commande dont nous ne chercherons pas à connaître en détail le fonctionnement.

Le principe général du voltmètre est de convertir la tension d'entrée en un temps, et de mesurer ce temps. A cet effet le voltmètre utilise une horloge électronique délivrant des impulsions de période T_0 , et un circuit compteur dont le rôle est de compter le nombre d'impulsions délivrée par l'horloge. Le fonctionnement de ces éléments n'est pas étudié dans ce problème.

Q5. On étudie dans cette question le bloc (I).

- L'ALI du bloc (I) fonctionne-t-il en régime linéaire ou saturé ? Justifier.
- Montrer que : $v_A(t) = -u(t)$

Q6. On étudie dans cette question le bloc (II).

- On suppose que l'interrupteur K_3 est ouvert. Montrer que : $\frac{dv_D}{dt} = -\frac{1}{RC}v_B(t)$.
- Comment peut-on appeler le bloc (II) ?

Q7. On étudie dans cette question le bloc (III).

- Représenter graphiquement la caractéristique du bloc (III), c'est-à-dire v_E en fonction de v_D .
- Comment peut-on appeler le bloc (III) ?

Q8. On impose à l'entrée du circuit une tension u constante et positive. Les interrupteurs s'ouvrent et se ferment selon la séquence indiquée dans le tableau ci-dessous :

		K_1	K_2	K_3
Phase 0	$t < 0$	ouvert	ouvert	fermé
Phase 1	$0 \leq t < t_1$	fermé	ouvert	ouvert
Phase 2	$t_1 \leq t < t_2$	ouvert	fermé	ouvert

où $t_1 = N_1 \times T_0$ est un temps arbitraire fixé par le constructeur du voltmètre, et t_2 le temps auquel v_E bascule de $-V_{sat}$ à V_{sat} .

- Justifier que $v_D = 0$ durant la phase 0.
- Montrer que durant la phase 1, v_D croît linéairement avec le temps. Quelle est la pente de $v_D(t)$?
- Montrer que durant la phase 2, v_D décroît linéairement avec le temps. Quelle est la pente de $v_D(t)$?
- Représentation graphique de $v_D(t)$. On indiquera clairement les instants t_1 et t_2 sur le graphe.
- Montrer que $t_2 = t_1 \left(1 + \frac{u}{u_{ref}} \right)$

Q9. Pour afficher la valeur de u , le voltmètre mesure la durée $\Delta t = t_2 - t_1$. Pour cela on utilise un circuit compteur dont le rôle est de compter le nombre de fois que s'écoule entièrement la durée T_0 pendant Δt . On note ce nombre N_2 .

- Exprimer N_2 en fonction de Δt et T_0 .
- Exprimer N_2 en fonction de N_1 , u et u_{ref} .

Q10. Le voltmètre affiche N_2 sur son afficheur numérique. On suppose que $N_1 = 10^3$ et $u_{ref} = 1$ V.

- Quelle unité doit afficher le voltmètre à côté de N_2 pour que l'utilisateur lise correctement la tension u ?
- Quelle est la résolution du voltmètre, c'est à dire la plus petite variation de u détectable par le voltmètre ?
- Lorsqu'on utilise un voltmètre, il est possible de régler u_{ref} . A quel réglage cela correspond-il ?

Q11. Justifier que t_1 doit être inférieur à une certaine valeur (que l'on exprimera) pour un bon fonctionnement du circuit.